

**EXAME FINAL DE
MATEMÁTICA GERAL**

GUIAO DE CORREÇÃO - Variante 1

Curso: LECC, LECT, LEMT, LEMEC, LEA, CLEET, LEE, LEIT

Turmas: Todas

Ano lectivo: 2025-1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de disciplina

Data: 30 de Junho de 2025

Duração: 120 min.

Pontuação: 180

1º Época

1. Considere as seguintes proposições sobre algum número real a :

$$p: a < 5 \quad q: a > -2 \quad r: a = -2$$

Expresse cada uma das proposições em termos de p, q, r e os conectivos $\sim, \vee, \wedge, \rightarrow$.

- (a) $a \not< -2$ [5 pontos]

Resposta: $\boxed{q \wedge r}$

- (b) $-2 < a < 5$ [5 pontos]

Resposta: $\boxed{q \wedge p}$

- (c) $-2 \leq a < 5$ [5 pontos]

Resposta: $\boxed{(r \vee q) \wedge p}$

- (d) $a < 5$ e somente se $a \not< 5$ [5 pontos]

Resposta: $\boxed{p \leftrightarrow \sim p}$

2.

15 pontos

Resposta: (c) $\boxed{\sim p \wedge q}$

3. Resolva a seguinte equação eliminando soluções estranhas. [15 pontos]

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{x-1} = \frac{5}{x^2 - x}$$

Resolução:

Domínio: $x \neq 0, x \neq 1$

Multiplicamos por $x(x-1)$:

$$2(x-1) + 3x = 5 \Rightarrow 2x - 2 + 3x = 5 \Rightarrow 5x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{5}$$

Solução: $\boxed{x = \frac{7}{5}}$

4. Resolva a seguinte inequação eliminando soluções estranhas, expresse a solução usando a notação de intervalos e esboce o conjunto solução. [15 pontos]

Resolução:

$$\frac{x+2}{x+3} \leq \frac{x-1}{x-2} \Rightarrow \frac{(x+2)(x-2) - (x-1)(x+3)}{(x+3)(x-2)} < 0$$

Numerador:

$$(x+2)(x-2) = x^2 - 4, \quad (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$$

$$x^2 - 4 - (x^2 + 2x - 3) = -2x - 1 \Rightarrow \frac{-2x - 1}{(x + 3)(x - 2)} < 0$$

Zerar numerador: $x = -\frac{1}{2}$

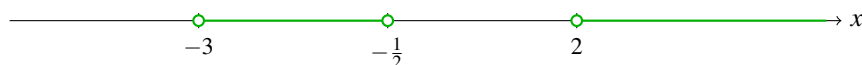
Zerar denominador: $x = -3, x = 2$ (excluídos)

Tabela de sinais:

x	$(-\infty, -3)$	$(-3, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, 2)$	$(2, \infty)$
$-2x - 1$	+	+	-	-
$x + 3$	-	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	+
Sinal da fração	+	-	+	-

Solução:

$$\{x : x \in (-3, -\frac{1}{2}) \cup (2, \infty)\}$$

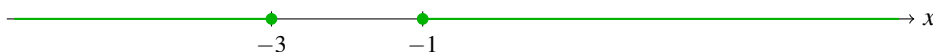


5. Resolva a seguinte inequação modular eliminando soluções estranhas, expresse a solução usando a notação de intervalos e esboce o conjunto solução. [15 pontos]

Resolução:

$$3 - |2x + 4| \leq 1 \Rightarrow |2x + 4| \geq 2$$

$$2x + 4 \leq -2 \quad \text{ou} \quad 2x + 4 \geq 2 \Rightarrow x \leq -3 \quad \text{ou} \quad x \geq -1$$



Solução:

$$\{x : x \in (-\infty, -3] \cup [-1, \infty)\}$$

6. Dada a função quadrática:

$$f(x) = 6x^2 + 12x - 5$$

(a) Forma padrão:

$$f(x) = 6(x^2 + 2x) - 5 = 6((x + 1)^2 - 1) - 5 = 6(x + 1)^2 - 11$$

Resolução: A forma forma padrão é:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

onde (h, k) é o vértice da parábola.

Completemos o quadrado:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^2 + 12x - 5 \\ &= 6(x^2 + 2x) - 5 \\ &= 6[(x + 1)^2 - 1] - 5 \\ &= 6(x + 1)^2 - 6 - 5 \end{aligned}$$

$$f(x) = 6(x + 1)^2 - 11$$

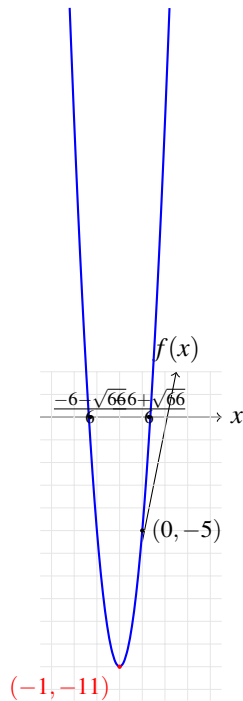
(b) Encontre os vértices, as interseções com os eixos coordenados e esboce o gráfico.

Resolução: Vértices: $(-1, -11)$

Intersecção com eixo y : $f(0) = -5$

Intersecção com x :

$$6x^2 + 12x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-12 \pm \sqrt{264}}{12}$$



7. Considere os polinómios

Divisão de polinómios: $P(x) = 2x^5 + 4x^4 - 4x^3 - x - 3$, $D(x) = x^2 - 2$. Use a divisão longa para dividir $P(x)$ por $D(x)$ e expresse o quociente $\frac{P(x)}{D(x)}$ na forma [10 pontos]

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

Resolução:

Consideremos os polinómios

$$P(x) = 2x^5 + 4x^4 - 4x^3 - x - 3, \quad D(x) = x^2 - 2$$

$$\begin{array}{r|l} 2x^5 + 4x^4 - 4x^3 + 0x^2 - x - 3 & \\ -(2x^5 - 4x^3) & \\ \hline 4x^4 + 0x^3 & \\ -(4x^4 - 8x^2) & \\ \hline 0x^3 + 8x^2 & \\ -(8x^2 - 16) & \\ \hline -x + 13 & \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 - 2 \\ 2x^3 + 4x^2 + 8 \end{array}$$

$$\frac{2x^5 + 4x^4 - 4x^3 - x - 3}{x^2 - 2} = \boxed{2x^3 + 4x^2 + 8 + \frac{-x + 13}{x^2 - 2}}$$

8. Considere as funções:

$$g(x) = \frac{2x-3}{x-2}, \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

(a) Escrever $g(x)$ em termos de f :

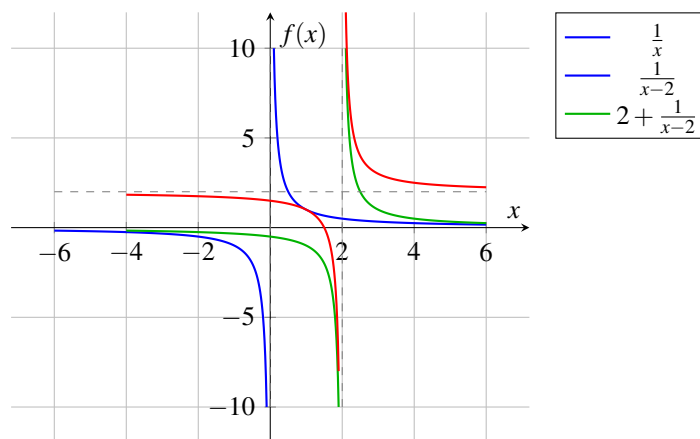
[15 pontos]

Resolução:

$$g(x) = 2 + \frac{1}{x-2} = 2 + f(x-2) \Rightarrow \boxed{g(x) = 2 + f(x-2)}$$

(b) Utilize a transformação do gráfico de f para traçar o gráfico de g .

Resolução:



9. Considere a função racional: $f(x) = \frac{2x^2+10x-13}{x^2+x-6}$

- (a) Factorize o numerador e o denominador

[5 pontos]

Resolução:

$$f(x) = \frac{2x^2+10x-13}{x^2+x-6} = \frac{\left(x + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{51}}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{51}}{2}\right)}{(x+3)(x-2)}$$

- (b) Encontre as Interseções com os eixos coordenados

[5 pontos]

Resolução:

Interseção com y:

$$f(0) = \frac{-13}{-6} = \frac{13}{6}$$

Interseções com x:

$$2x^2 + 10x - 13 = 0 \Rightarrow x = \frac{-10 \pm \sqrt{204}}{4} = -\frac{5}{2} \pm \frac{\sqrt{51}}{2}$$

- (c) Encontre as asymptotas verticais e o facto de

$$f(1.9) \approx -26.98, \quad f(2.1) \approx 32.98, \quad f(-3.1) \approx -48.59, \quad f(-2.9) \approx 51.39$$

para indicar o comportamento da função nas proximidades das asymptotas.

[5 pontos]

Resolução:

Asymptotas verticais: zeros do denominador: $x = -3$ e $x = 2$

Comportamento da função:

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow -\infty, & \text{quando } x \rightarrow 2^- \\ f(x) \rightarrow +\infty, & \text{quando } x \rightarrow 2^+ \\ f(x) \rightarrow -\infty, & \text{quando } x \rightarrow -3^- \\ f(x) \rightarrow +\infty, & \text{quando } x \rightarrow -3^+ \end{cases}$$

- (d) Encontre as asymptotas horizontais.

[5 pontos]

Resolução:

Assimptota horizontal: Graus iguais: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2 \Rightarrow y = 2$

- (e) Esboce o gráfico da função.

[10 pontos]

Resolução:

Usando a tabela de valores dada temos:

